Sintesi intermedia dei rilevamenti al **31_08_2015**

Avifauna acquatica

ZPS IT 2010502 "Canneti del Lago Maggiore"

Redazione: Fabio Saporetti



Palude Bruschera: 16 agosto 2015. Piro piro culbianco (*Tringa ochropus*). Foto di *Alvinio Ravasi*

Indice Generale

1. Introduzione.....3

2. Aree di studio e metodi.....4

3. Risultati generali.....5

3.1 Bozza-Monvallina.....8

3.2 Sabbie d'Oro Nord.....12

3.3 Sabbie d'Oro Sud.....16

3.4 Palude Bruschera.....19

4. Ringraziamenti.....22

5. Bibliografia.....22

1. Introduzione

La nuova fase di studio dell'avifauna della ZPS "Canneti del Lago Maggiore" rappresenta il naturale proseguimento dei rilevamenti eseguiti nel biennio 2013-2014 (Saporetti 2013 e Saporetti 2015), comprendenti tutte le specie, non-*Passeriformes* e *Passeriformes*, presenti nel ciclo annuale della comunità. Il monitoraggio, iniziato sistematicamente nel mese di marzo 2015 è rivolto esclusivamente al rilevamento della avifauna acquatica appartenente, potenzialmente, alle seguenti 15 famiglie:

- Anatidae
- Gaviidae
- Phalacrocoracidae
- Ardeidae
- Podicipedidae
- Accipitridae (Nibbio bruno e Falco di palude)
- Pandionidae
- Rallidae
- Haematopodidae
- Charadriidae
- Scolopacidae
- Stercoraridae
- Laridae
- Sternidae
- Alcedinidae

La scelta di proseguire il monitoraggio di queste famiglie deriva sia dall'importanza di questi taxa nell'ambito dell'ambiente acquatico palustre, sia dal fatto di essere tra quelle maggiormente esposte al disturbo diretto (pesca, caccia, turismo) da parte dell'uomo: conservazione e gestione degli habitat influenzano direttamente la biodiversità dei biotopi palustri, indispensabili come aree di nidificazione e di sosta durante le fasi migratorie.

2. Aree di studio e metodi

Le aree di studio, analogamente a quanto fatto nel biennio 2013-14, comprendono i 3 SIC disgiunti:

1. Palude Bozza-Monvallina
2. Sabbie d'Oro (suddiviso in parte Sud e Nord)
3. Palude Bruschera

Il monitoraggio si basa sul censimento esaustivo (look-see survey, Bibby *et al*., 2000) condotto con l'ausilio di binocoli e cannocchiali, di tutta l'avifauna acquatica presente nello specchio d'acqua adiacente al SIC e nell'interfaccia canneto/acqua aperta o riva/acqua aperta, conteggiando anche gli individui osservati in volo.

La durata di ogni censimento, fatto salvo un periodo minimo di 40 minuti per SIC, dipende comunque dal numero di individui presenti e dall'ampiezza del biotopo: ogni SIC viene censito sistematicamente un minimo di due volte al mese, con ulteriori rilievi dedicati, in caso di basso livello delle acque del Lago Maggiore, al monitoraggio dei limicoli. La presenza delle specie appartenenti a quest'ultimo gruppo dipende dal livello delle acque del Lago Maggiore, ed è quindi possibile solo quando tale valore è inferiore al livello medio di 193,64 metri s.l.m (fonte Centro Geofisico Prealpino; www.astrogeo.va.it, accesso il 31 agosto 2015): se il livello lacustre è compreso tra 193.00 e 193.40 metri s.l.m. emergono vaste zone rivierasche di sabbia/fango/ciottoli che costituiscono un habitat ottimale di foraggiamento.



7 agosto 2015: lingue di fango e sabbia alla foce del Bardello, presso la Bozza-Monvallina. Foto di Fabio Saporetti

3. Risultati generali

Al 31 agosto 2015 sono state censite 57 specie di 13 famiglie (**Tabella I**), indicate in ordine sistematico secondo la Lista CISO-COI (Fracasso *et al.*, 2009):

Anatidae		**Rallidae**	
Cigno reale	*Cygnus olor*	Porciglione	*Rallus aquaticus*
Canapiglia	*Anas strepera*	Schiribilla	*Porzana parva*
Alzavola	*Anas crecca*	Gallinella d'acqua	*Gallinula chloropus*
Germano reale	*Anas platyrynchos*	Folaga	*Fulica atra*
Marzaiola	*Anas querquedula*	**Charadriidae**	
Mestolone	*Anas clypeayta*	Corriere piccolo	*Charadrius dubius*
Fistione turco	*Netta rufina*	Corriere grosso	*Charadrius hiaticula*
Moriglione	*Aythya ferina*	Pavoncella	*Vanellus vanellus*
Moretta	*Aythya fuligola*	**Scolopacidae**	
Orco marino	*Melanitta fusca*	Piovanello maggiore	*Calidris canutus*
Quattrocchi	*Bucephala clangula*	Gambecchio comune	*Calidris minuta*
Smergo minore	*Mergus serrator*	Gambecchio nano	*Calidris temminckii*
Smergo maggiore	*Mergus merganser*	Piovanello comune	*Calidris ferruginea*
Gaviidae		Piovanello pancianera	*Calidris alpina*
Strolaga minore	*Gavia stellata*	Beccaccino	*Gallinago gallinago*
Phalacrocoracidae		Chiurlo piccolo	*Numenius phaeopus*
Cormorano	*Phalacrocorax carbo*	Piro piro piccolo	*Actitis hypoleucos*
Ardeidae		Piro piro culbianco	*Tringa ochropus*
Tarabuso	*Botaurus stellaris*	Pantana	*Tringa nebularia*
Tarabusino	*Ixobrychus minutus*	Piro piro boschereccio	*Tringa glareola*
Nitticora	*Nycticorax nyctycorax*	Voltapietre	*Arenaria interpres*
Sgarza ciuffetto	*Ardeola ralloides*	**Stercorariidae**	
Garzetta	*Egretta garzetta*	Labbo	*Stercorarius parasiticus*
Airone b. maggiore	*Casmerodius albus*	**Laridae**	
Airone cenerino	*Ardea cinerea*	Gabbiano comune	*Chroicocephalus ridibundus*
Airone rosso	*Ardea purpurea*	Gabbiano corallino	*Larus melanocephalus*
Podicipedidae		Gabbiano reale	*Larus michahellis*
Tuffetto	*Tachybaptus ruficollis*	**Sternidae**	
Svasso maggiore	*Podiceps cristatus*	Mignattino piombato	*Chlidonias hybrida*
Svasso collorosso	*Podiceps grisegena*	Mignattino comune	*Chlydonias niger*
Svasso cornuto	*Podiceps auritus*	**Alcedinidae**	
Svasso piccolo	*Podiceps nigricollis*	Martin pescatore	*Alcedo atthis*
Accipitridae			
Nibbio bruno	*Milvus migrans*		
Falco di palude	*Circus aeruginosus*		
Pandionidae			
Falco pescatore	*Pandion haliaetus*		

Tabella I: elenco della specie censite nel periodo marzo - agosto 2015

Ardeidae, Podicipedidae, Rallidae e Scolopacidae appaiono ben rappresentati: la famiglia degli svassi in particolare presenta tutte le 5 specie esistenti nella regione biogeografica del Paleartico occidentale. Tra le 56 specie censite nei 6 mesi ben 12 (21,0%) risultano essere nuove specie per la ZPS, non contattate nei primi due anni di monitoraggio (Saporetti 2015), risultando alcune irregolari (*) o rare (**) o addirittura storiche (***) per la Provincia di Varese, secondo la nuova Check-list degli uccelli provinciali (Aletti & Carabella, 2015)

- Smergo minore
- Strolaga minore*
- Svasso collorosso
- Svasso cornuto*
- Corriere piccolo
- Pavoncella
- Piovanello maggiore*
- Gambecchio nano*
- Piovanello comune**
- Chiurlo piccolo*
- Labbo***
- Mignattino piombato*

Il totale generale delle specie, dal gennaio 2013, assomma quindi a 178 taxa.

La suddivisione del numero di specie tra i diversi settori è indicata in **Tabella II**: l'area con la maggiore ricchezza (42 specie) risulta essere il golfo di Sabbie d'Oro Nord, seguito da Palude Bruschera (36 specie); i settori di Sabbie d'Oro Sud e Bozza-Monvallina presentano numeri simili (rispettivamente 29 e 27 specie).

numero specie				
	Bozza-Monvallina	**Sabbie d'Oro Nord**	**Sabbie d'Oro Sud**	**Palude Bruschera**
2015	29	42	27	36

Tabella II: numero di specie censite per ogni settore della ZPS

La variazione mensile della Ricchezza nei 4 settori (**Figura 1**) rivela un andamento sostanzialmente simile: considerando Palude Bruschera e Sabbie d'Oro Nord, le aree con la maggiore diversità faunistica, si può osservare come sia marcato il picco delle specie migratrici primaverili (con rispettivamente 23 e 22 specie) e, soprattutto, quello dei migratori autunnali; le due aree si differenziano però per il numero delle specie residenti in periodo riproduttivo, nettamente superiori in Bruschera rispetto a Sabbie d'Oro Nord. Negli altri due settori, Sabbie d'Oro Sud e Monvallina,

la ricchezza è inferiore sia nel periodo della migrazione primaverile che nel periodo estivo, anche se un incremento marcato risulta con la migrazione autunnale nel mese di agosto.

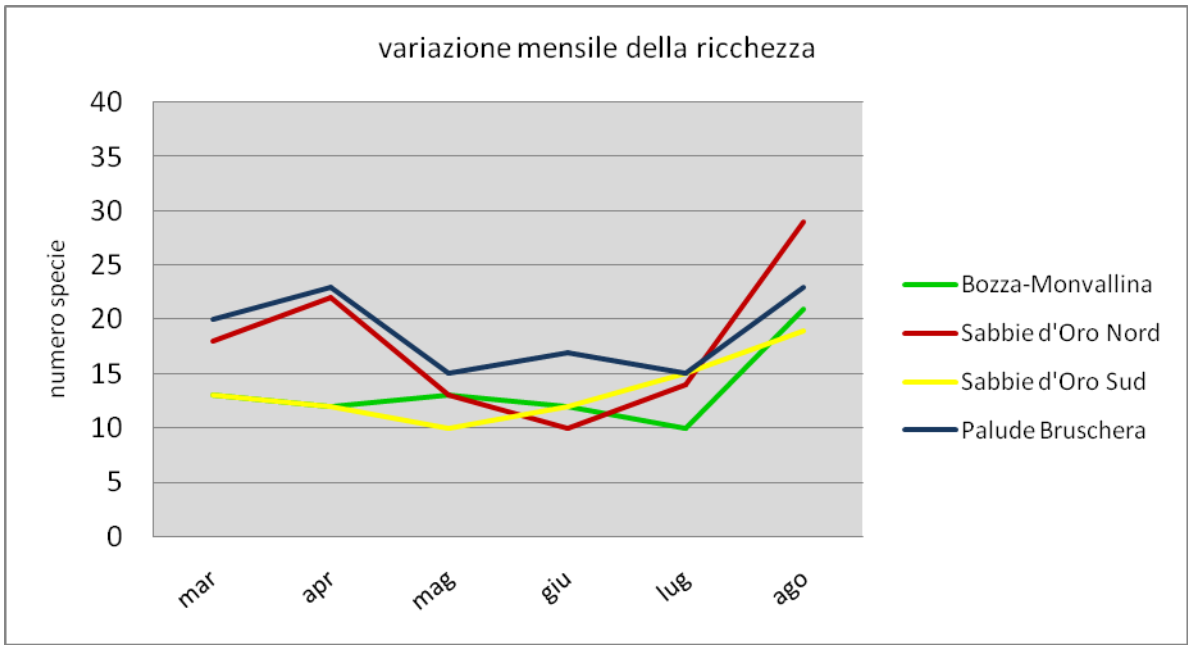


Figura 1: variazione mensile della Ricchezza nei 4 settori della ZPS

In tutti e quattro i settori c'è una notevole differenza tra il numero medio di specie presenti nel mese di luglio (13,5; DS= 2,38; minimo 10, massimo 15) rispetto al mese di agosto (23; DS= 4,32; minimo 19, massimo 29), dovuto in gran parte al basso livello delle acque, fattore che ha consentito la formazione sia di barene e zone emerse di sabbia e fango, sia la creazione di vere e proprie "lagune", particolarmente attraenti a livello di comunità acquatica.

Le specie comuni a tutti i 4 settori della ZPS sono 17 su 57 (29,8%): Cigno reale, Germano reale, Smergo maggiore, Cormorano, Garzetta, Airone cenerino, Tuffetto, Svasso maggiore, Nibbio bruno, Gallinella d'acqua, Folaga, Piro piro piccolo, Piro piro culbianco, Piro piro boschereccio, Gabbiano comune, Gabbiano reale, Martin pescatore.

Le specie appartenenti all'Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CEE sono 17 (29,8%): Strolaga minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Svasso cornuto, Nibbio bruno, Falco di palude, Falco pescatore, Schiribilla, Piro piro boschereccio, Mignattino piombato, Mignattino comune, Martin pescatore. Tre delle specie elencate sono anche nidificanti: Tarabusino, Nibbio bruno e Martin pescatore; per l'Airone rosso, presente in periodo riproduttivo nei canneti più estesi di Sabbie d'Oro Nord e della Palude Bruschera, non ci sono indicazioni (presenza di coppia, trasporto di materiale per il nido, giovani individui) per far pensare ad un possibile insediamento territoriale.

3.1. Bozza-Monvallina

Nel settore della Bozza-Monvallina sono state censite 29 specie nel periodo marzo-agosto 2015: la **Tabella III** ne indica la suddivisione per famiglia per ogni mese; il grafico di **Figura 2** mostra l'andamento della ricchezza nei primi 6 mesi del 2015 rapportato a quanto rilevato negli anni 2013/2014. Nel 2015 i valori sono inferiori o uguali al biennio precedente nel periodo primaverile-estivo, ma il valore di agosto risulta nettamente superiore grazie alla presenza di alcuni *Scolopacidae,* osservati nell'area per il basso livello della acque del Lago maggiore.

Bozza-Monvallina 2015	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	media	DS
Anatidae	4	3	2	2	2	5	3	1,26
Gaviidae	0	0	0	0	0	0		
Phalacrocoracidae	1	1	1	1	1	1	1	0
Ardeidae	1	1	1	1	1	3	1,3	0,81
Podicipedidae	3	3	3	3	2	2	2,7	0,52
Accipitridae	0	1	1	1	0	0	0,5	0,55
Rallidae	1	1	1	1	1	2	1,2	0,42
Charadriidae	0	0	0	0	0	0		
Scolopacidae	0	1	0	0	0	4	0,8	1,60
Stercoraridae	0	0	1	1	0	0	0,3	0,52
Laridae	2	1	1	1	2	2	1,5	0,55
Sternidae	0	0	2	0	0	1	0,5	0,84
Alcedinidae	1	1	1	1	1	1	1	0
Totale	**13**	**13**	**14**	**12**	**10**	**21**		

Tabella III: numero di specie censite per famiglia nel settore Bozza-Monvallina

Il numero mensile di specie varia tra un minimo di 10 (luglio) al massimo di 21 rilevato per il mese di agosto: l'incremento dipende dalla presenza di alcuni *Anatidae* rari (Fistione turco e Quattrocchi), dall'arrivo di alcuni Ardeidae in dispersione post-riproduttiva (Garzetta e Airone bianco maggiore) e dalla presenza di alcuni *Scolopacidae* in migrazione.

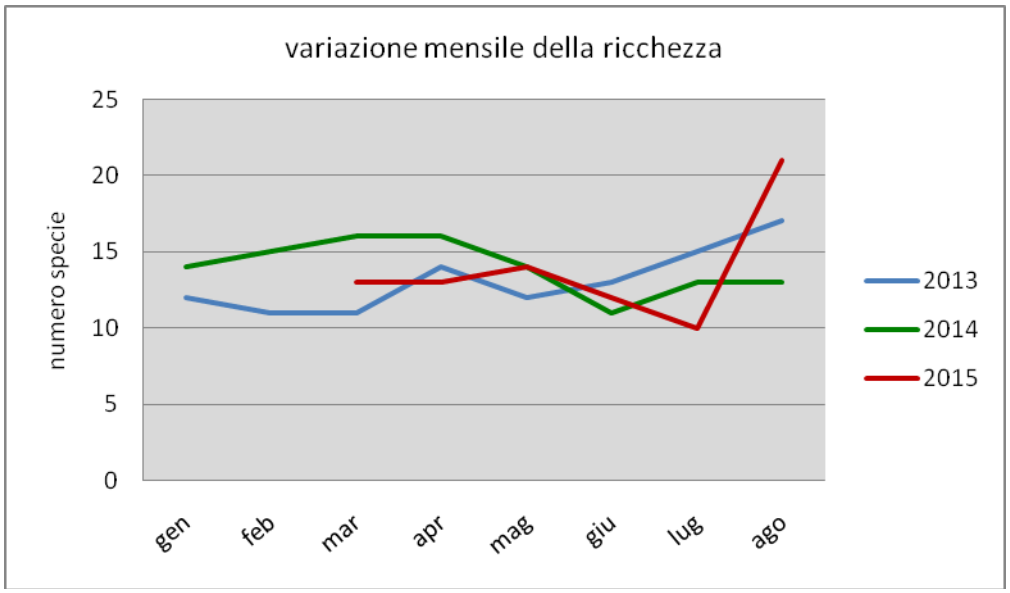


Figura 2: variazione mensile della Ricchezza rilevata nel corso del biennio 2013/14 e nei 6 mesi monitorati del 2015 per il settore Bozza-Monvllina

Tra maggio e giugno è rimasto in questo settore della ZPS un raro esemplare di Labbo (*Stercorarius parasiticus,* **Figura 3 e 4**), specie con areale di distribuzione proprio della fascia circumpolare dell'emisfero nord compresa tra 56° e 82° N (Hagemeijer *et al*., 1997), probabilmente arrivato nell'area insubrica a seguito di forte perturbazione proveniente dall'Atlantico. Specie mai osservata in questo secolo in provincia di Varese: le ultime informazioni disponibili risalgono infatti agli anni '60 del secolo scorso (Aletti e Carabella, 2015), relativamente ad individui cacciati sul Lago di Varese e sul Lago Maggiore. Purtroppo, in data 9 giugno, l'individuo è stato rinvenuto morto sulla spiaggia dell'International Camping di Ispra: ricuperato dal Gruppo Insubrico di Ornitologia e, previa autorizzazione provinciale, è stato destinato all'imbalsamazione per il Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona.

Questo settore è quello maggiormente interessato dal flusso migratorio di Sternidi, solitamente osservati in caccia nelle acque basse antistanti il SIC: nel mese di maggio, durante la terza decade, è stata rilevata la presenza di un numeroso gruppo di Mignattini comuni (con un massimo di 46 individui), in un caso frammisti ad una decina di Mignattini piombati (Casali, com pers.); entrambe sono specie incluse nell'Allegato I della Direttiva Uccelli.





Figura 3 e 4: la caratteristica struttura alare del Labbo, caratterizzata da ali molto allungate ed appuntite e dalle due timoniere centrali filiformi che si distaccano nettamente dall'estremità della coda. Foto di Cristiano Crolle



Figura 5: giovane individuo di Voltapietre, specie irregolare in provincia (Aletti e Carabella), presente alla Bozza-Monvallina il 18 agosto. Foto di Piero Castelli

3.2. Sabbie d'Oro Nord

Nei 6 mesi di monitoraggio dell'avifauna acquatica il settore di Sabbie d'Oro Nord è quello che ha totalizzato la maggiore ricchezza con ben 42 specie: La **Tabella IV** illustra la suddivisione delle famiglie per ogni mese. Il numero di specie varia dal minimo di 11 nel mese di giugno al valore massimo di 31 ottenuto per il mese di agosto. Nei mesi primaverili di marzo ed aprile da rilevare la presenza di un gruppetto di Orchi marini (*Melanitta fusca*) che si è trattenuto nell'area fino alla prima decade di aprile; sempre nel mese di aprile è stato osservato un gruppo di 17 Mestoloni (*Anas clypeata*) ed un gruppo di Smerghi minori (*Mergus serrator*), specie rilevata per la prima volta rispetto al 2013. Altre specie rare, censite nello stesso mese di cui sopra, sono la Strolaga minore (*Gavia stellata*, 3 individui), uno Svasso cornuto (*Podiceps auritus*), ed un Chiurlo piccolo (*Numenius phaeopus*), entrambe specie irregolari per la provincia (Aletti e Carabella, 2015)

Sabbie d'Oro Nord 2015	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	media	DS
Anatidae	6	8	4	3	2	7	5	2,37
Gaviidae	0	1	0	0	0	0	0,2	0,41
Phalacrocoracidae	1	1	1	1	1	1	1	0
Ardeidae	2	1	1	1	3	5	2,2	1,60
Podicipedidae	3	4	2	2	2	2	2,5	0,84
Accipitridae	1	2	0	1	0	0	0,7	0.82
Rallidae	3	2	3	1	3	3	2,5	0,84
Charadriidae	0	0	0	0	0	1	0,2	0,41
Scolopacidae	0	1	1	0	0	7	1,5	2,74
Stercoraridae	0	0	0	0	0	0		
Laridae	2	1	1	1	2	3	1,7	0,82
Sternidae	0	0	0	0	0	1	0,2	0,41
Alcedinidae	0	1	0	1	1	1	0,7	0,52
Totale	**18**	**22**	**13**	**11**	**13**	**31**		

Tabella IV: numero di specie censite per famiglia nel settore Sabbie d'Oro Nord

Anche per questo settore il basso livello delle acque del lago esistenti nel mese di agosto (**Figura 6** e **7**), ha permesso la formazione di aree emerse a ciottoli e fango, formando una preziosa area lagunare che è stata prontamente sfruttata dalla comunità acquatica, con la presenza di numeri importanti di *Ardeidae, Podicipedidae*, *Rallidae*, e di svariate specie di *Anatidae* e *Scolopacidae.*





Figura 6 e **7**: il basso livello delle acque esistenti nel mese di agosto nel settore di sabbie d'Oro Nord ha ospitato una diversificata comunità di uccelli acquatici. Foto di Fabio Saporetti

il grafico di **Figura 8** mostra l'andamento della ricchezza nei primi 6 mesi del 2015 rapportato a quanto rilevato negli anni 2013/2014: anche in questo settore è evidente l'incremento notevole della ricchezza in agosto, superiore di oltre 2,5 volte rispetto al biennio precedente. Da rilevare l'elevato numero di Garzette (*Egretta garzetta*) radunatesi nel SIC ai primi di agosto, con la presenza di 32 individui: per confronto i dati del 2013 riportavano un massimo di 5 individui, con solo esemplari isolati invece nel 2014. Anche il Tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*) è stato censito con insoliti livelli di abbondanza, sfiorando i 50 esemplari verso la fine del mese di agosto; per questa specie un confronto con i dati del biennio precedente rivela valori massimi compresi tra 16 (anno 2013) e 18 individui (2014).

Tra i Limicoli sono state rilevate 8 specie: 1 Charadriidae (Corriere grosso) e 7 Scolopacidae *(*Piovanello maggiore, Gambecchio comune, Piovanello pancianera, Piro piro piccolo, Piro piro culbianco, Pantana, Piro piro boschereccio). La segnalazione di Piovanello maggiore (*Calidris canutus*) è la prima per la ZPS: la specie è considerata rara o irregolare per la pianura Padana interna (Brichetti & Fracasso, 2004) ed anche per la provincia di Varese si applica lo stesso criterio di irregolarità (Aletti e Carabella, 2015): la provenienza di questi esemplari, molto probabilmente della sottospecie *canutus*, è ascrivibile alla Siberia centrale, presso la penisola del Taymir (Delany *et al*., 2009), unico luogo di nidificazione della specie nel Paleartico. Nella **Figura 9** si possono osservare i due individui in alimentazione in un'area fangosa alla base del canneto.

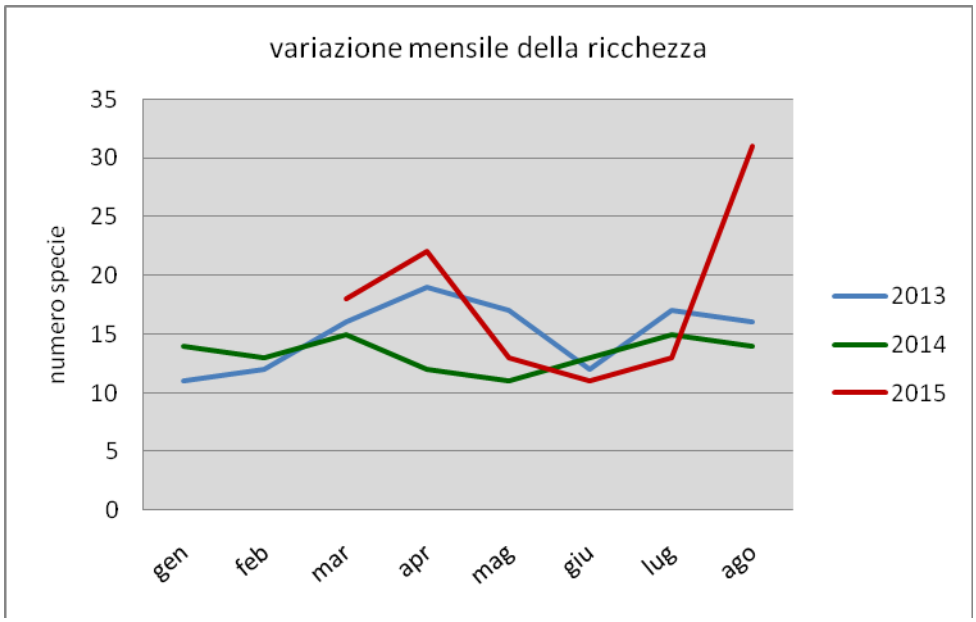


Figura 8: variazione mensile della Ricchezza rilevata nel corso del biennio 2013/14 e nei 6 mesi monitorati del 2015 per il settore Sabbie d'Oro Nord



Figura 9: i due individui di Piovanello maggiore (a destra e a sinistra nell'immagine) presenti nell'area di Sabbie d'Oro Nord nell'ultima decade di agosto: nel mezzo, anche un esemplare di Piro piro boschereccio intento alla pulizia del piumaggio. Foto di Fabio Saporetti

3.3. Sabbie d'Oro Sud

Il settore di Sabbie d'Oro Sud presenta la ricchezza inferiore, tra le diverse aree della ZPS totalizzando 27 specie: questo valore è legato all'habitat strutturalmente semplice e lineare dell'area. Il forte temporale che si è verificato nel mese di giugno ha ingrossato il torrente Acquanegra, creando alla foce una vasta isola sabbiosa/fangosa (**Figura 9**); anche in questo caso la formazione di questo ambiente temporaneo costituisce un importante fattore per la sosta e il foraggiamento della comunità degli uccelli acquatici.



Figura 10: l'isola sabbiosa/fangosa formatesi per l'accumulo di materiale trasportato dal torrente Acquanegra a seguito di un forte temporale nel mese di giugno, ambiente favorevole per la sosta di numerose specie acquatiche. Foto di Fabio Saporetti

Una delle prime specie ad approfittare del nuovo habitat è stata una Pavoncella (*Vanellus vanellus,* **Figura 11**), un Charadriidae non molto frequente sulle sponde del Lago Maggiore e nuova specie per la ZPS. La **Tabella V** riporta il numero di specie per famiglia censite tra marzo ad agosto: il numero minimo è pari a 10, per il mese di maggio, con il massimo corrispondente al mese di agosto, in coincidenza con l'inizio del passo autunnale di Laridi e Limicoli. Generalmente il numero di specie/mese è piuttosto basso, escludendo gli Anatidae nel mese di marzo, che totalizzano 5 specie (Cigno reale, Germano reale, Canapiglia, Orco marino e Smergo maggiore) e gli Scolopacidi nel mese di Agosto, con 7 specie (Gambecchio nano, Piovanello pancianera, Beccaccino, Piro piro piccolo, Piro piro culbianco,

Pantana, Piro piro boschereccio). Per quest'ultimo gruppo da segnalare la presenza nel mese di agosto di due Gambecchi nani (*Calidris temminckii*), nuova specie per la ZPS e limicolo raro ed irregolare per la provincia di Varese (Aletti e Carabella, 2015). Anche il numero di individui censiti è piuttosto basso e, sempre in agosto, solo la combinazione del basso livello delle acque con la formazione dell'isola alla foce dell'Acquanegr,a permette l'incremento di due specie comuni quali Germano reale (120 individui) e Gabbiano comune (70 individui). Anche per questo settore è da rilevare l'elevato numero di Garzette presenti, con un massimo di 45 individui il 18 agosto.



Figura 11: una Pavoncella in sosta sulla nuova barena formata dalla piena del torrente Acquanegra. Foto di Sergio Baratelli

Il grafico di **Figura 12 m**ostra l'andamento della ricchezza nei primi 6 mesi del 2015 rapportato a quanto rilevato negli anni 2013/2014: il numero di specie acquatiche mostra valori sempre superiori rispetto agli anni precedenti, con l'eccezione del mese di maggio rispetto allo stesso mese del 2013. Anche per questo settore, grazie al basso livello delle acque del Verbano, si osserva un massimo (19 specie) per il mese di agosto; nel 2013 un valore ancora superiore (23 specie) era stato registrato per il mese di ottobre, in concomitanza di una simile situazione di basso livello delle acque, fattore che aveva consentito la sosta di numerosi Limicoli.

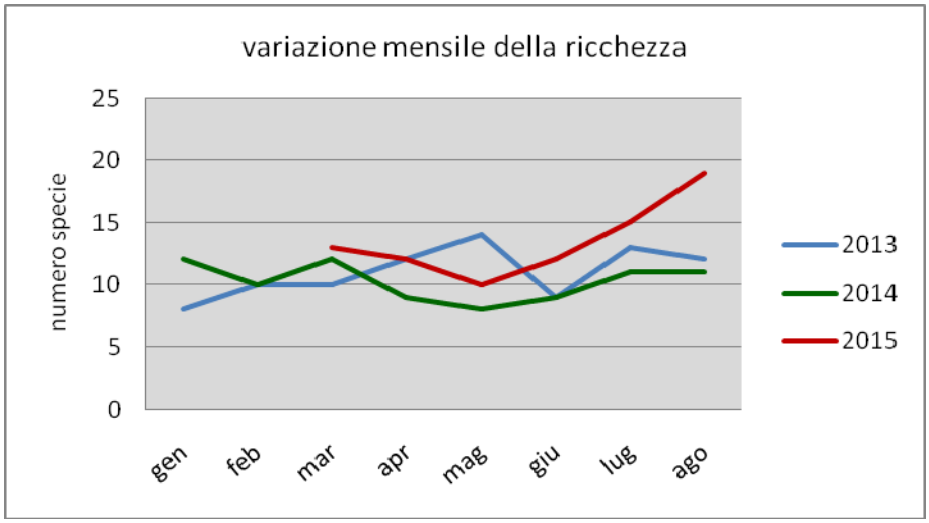


Figura 12: variazione mensile della Ricchezza rilevata nel corso del biennio 2013/14 e nei 6 mesi monitorati del 2015 per il settore Sabbie d'Oro Sud

Sabbie d'Oro Sud 2015	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	media	DS
Anatidae	5	4	2	2	1	2	2,7	1,50
Gaviidae	0	0	0	0	0	0		
Phalacrocoracidae	1	1	1	1	1	1	1	0
Ardeidae	1	1	1	1	2	2	1,3	0,52
Podicipedidae	1	1	1	1	2	1	1,2	0,41
Accipitridae	0	1	0	1	1	0	0,5	0,55
Rallidae	2	2	2	2	2	1	1,8	0,41
Charadriidae	0	0	0	1	0	2	0,5	0,84
Scolopacidae	0	0	1	0	2	7	1,7	2,73
Stercoraridae	0	0	0	0	0	0		
Laridae	2	1	1	2	3	3	2	0,89
Sternidae	0	0	0	0	0	0		
Alcedinidae	1	1	1	1	1	0	0,8	0,41
Totale	**13**	**12**	**10**	**12**	**15**	**19**		

Tabella V: numero di specie censite per famiglia nel settore Sabbie d'Oro Sud

3.4. Palude Bruschera

In Palude Bruschera sono state censite 36 specie: il numero medio di Anatidae (4,8) è simile alla media registrata per il settore Sabbie d'Oro Nord (5 specie) anche se, rispetto a quest'ultimo settore, il numero massimo di specie nel mese di aprile è leggermente superiore, e nel corso della migrazione primaverile si raggiungono le 9 specie. Da rilevare anche l'elevato numero di Ardeidae osservati nei 6 mesi, con ben 7 specie: Tarabuso, Tarabusino, Nitticora (**Figura 13**) Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone cenerino ed Airone rosso, tutte specie appertenenti all'Allegato I della Direttiva Uccelli, con l'eccezione dell'Airone cenerino. Tra gli Accipitridae, oltre al Nibbio bruno nidificante nei boschi igrofili, da registrare il passaggio anche per quest'anno del Falco pescatore, nella terza decade di aprile. Tra i Rallidi da segnalare l'elevato numero di Folaghe(*Fulica atra*) censite nella seconda metà del mese, con valori massimi attorno ai 250 individui, e la presenza nello stesso mese della Schiribilla (*Porzana parva*), anch'essa specie Allegato I.

Palude Bruschera 2015	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	media	DS
Anatidae	7	9	3	4	2	4	4,8	2,64
Gaviidae	0	0	0	0	0	0		
Phalacrocoracidae	1	1	1	1	1	1	1	0
Ardeidae	3	4	4	4	3	5	3,8	0,75
Podicipedidae	3	2	2	2	2	2	2,2	0,41
Accipitridae	1	2	1	1	1	0	1	0,63
Rallidae	3	3	2	3	3	4	3	0,63
Charadriidae	0	0	0	0	0	0		
Scolopacidae	0	0	0	0	0	5	0,8	2,04
Stercoraridae	0	0	0	0	0	0		
Laridae	2	1	1	1	2	2	1,5	0,55
Sternidae	0	0	0	0	0	0		
Alcedinidae	1	1	1	1	1	1		
	21	23	15	17	15	24		
Totale								

Tabella VI: numero di specie censite per famiglia nel settore Palude Bruschera

Tra gli Scolopacidae, da rilevare ancora una volta l'importanza del basso livello del lago ad agosto (**Figura 14**), con la presenza di 5 specie (Gambecchio comune, Beccaccino, Piro piro piccolo, Piro piro culbianco e Piro piro boschereccio).



Figura 13: giovane individuo di Nitticora. Foto di Fabio Saporetti



Figura 14: il basso livello del lago ad agosto 2015. Foto di Fabio Saporetti

il grafico di **Figura 15** mostra l'andamento della ricchezza nei primi 6 mesi del 2015 rapportato a quanto rilevato negli anni 2013/2014: da evidenziare gli elevati valori registrati nella migrazione primaverile (marzo con 21 specie ed aprile con 23) e, nel periodo estivo, il massimo con 24 specie, valore che corrisponde all'inizio della migrazione autunnale degli individui nidificanti in centro e nord-Europa (ad. es. Gambecchio comune e Piro piro culbianco) ed alla dispersione post-riproduttiva di molti Ardeidae coloniali.



Figura 15: variazione mensile della Ricchezza rilevata nel corso del biennio 2013/14 e nei 6 mesi monitorati del 2015 per il settore Palude Bruschera

4. Ringraziamenti

Ringrazio Paolo Casali, Luca Giussani, Alvinio Ravasi per le informazioni fornite; Sergio Baratelli, Cristiano Crolle ed Alvinio Ravasi per aver messo a disposizione i propri scatti fotografici.

Hanno collaborato ai rilevamenti: Roberto Aletti, Franco Aresi, Sergio Baratelli, Marco Bergomi, Paola Bressan, Monica Carabella, Daniela Casola, Augusta Castiglioni, Silvio Colaone, Lorenzo Colombo, Luciana D'Orazio, Walter Guenzani, Alessandro Madella, Angelica Pentassuglia, Federico Pianezza, Marco Vaghi, Andrea Vidolini, Tonino Zarbo

5. Bibliografia

Aletti R. e Carabella M. (a cura di), 2015. Check-list degli uccelli della provincia di Varese - Lista completa commentata e illustrata, Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015

Bibby CJ, Burgess ND, Hill DA, Mustoe SH. 2000. Bird Census Techniques, 2nd ed. Academic Press, London.

Brichetti P. & Fracasso G., 2004. Ornitologia Italiana. Vol. 2 - Tetraonidae-Scolopacidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna

Delany S., Scott D., Dodman T. & Stroud D. (eds). 2009. An Atlas of Wader Populations in Africa and western Eurasia. Wetlands International, Wageningen, The Netherland

Fracasso G., Baccetti N., Serra l., 2009. La lista CISO-COI degli uccelli italiani-Parte prima: lista A,B e C. Avocetta 33: 5 - 24

Hagemeijer E.J.M., Blair M.J. (Editors). 1997. *The EBCC Atlas of European Breeding Birds:Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser, London

Longoni V., Rubolini D., Pinoli G. e Fasola M., 2014. I censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Regione Lombardia, 2002-2013. Regione Lombardia, Milano

Saporetti F., 2014. Monitoraggio dell'avifauna nella ZPS IT 2010502 "canneti del Lago Maggiore". Sintesi dei risultati al 31/12/2013. Relazione tecnica non pubblicata

Saporetti F., 2015. Risultati al 31/12/2014 del monitoraggio dell'avifauna nella ZPS IT 2010502 "Canneti del Lago Maggiore". Relazione tecnica non pubblicata